Atividade avaliativa 2 - 3º Bimestre
Engenharia de Software

Nome: Douglas Davi Bielski Soboleski Data: 17/09

1) Requisitos Funcionais

Identificador	Requisito	Descrição	Importância
RF-001	Cadastro de usuário	Permite que um usuário crie uma conta informando nome, e-mail e senha	Essencial
RF-002	Login de usuário	Permite que um usuário cadastrado acesse o sistema informando e-mail e senha	Essencial
RF-003	Logout	Permite que o usuário encerre sua atividade no sistema	Importante
RF-004	Edição de perfil	Permite a mudança de dados no perfil pelo próprio usuário	Importante
RF-005	Exclusão de conta	Vai permitir a exclusão de conta conforme a necessidade do usuário	Importante

RF-001 — Cadastro de usuário**:** Este requisito existe porque antes de qualquer coisa, o sistema precisa saber quem está usando ele e quando uma pessoa chega pela primeira vez no CyberTek, ela preenche seu nome, e-mail e uma senha, e esses dados ficam guardados no banco de dados, é o primeiro passo para que ela consiga ter um progresso próprio dentro da plataforma

RF-002 — Login de usuário: Depois de já ter uma conta, a pessoa precisa conseguir voltar e continuar de onde parou. Esse requisito garante que o sistema veja se o e-mail e a senha digitados batem com os que foram cadastrados, e só então libera o acesso, é a porta de entrada que protege os dados de cada usuário

RF-003 — Logout: Assim como é importante entrar, também é importante conseguir sair com segurança. Esse requisito permite que o usuário encerre sua sessão quando quiser, principalmente se estiver usando um computador compartilhado, ajudando a evitar que outra pessoa continue acessando a conta dele sem querer

RF-004 — Edição de perfil: As pessoas mudam de e-mail, esquecem senhas ou querem atualizar suas senhas, e esse requisito existe justamente para dar essa liberdade ao usuário, deixando ele no controle das próprias informações dentro do sistema

RF-005 — Exclusão de conta**:** Da mesma forma que o usuário pode se cadastrar, ele também tem o direito de sair de vez, apagando tudo o que criou. Esse requisito cuida disso quando a exclusão é confirmada, os dados da pessoa são removidos permanentemente do sistema

2) Requisitos não Funcionais

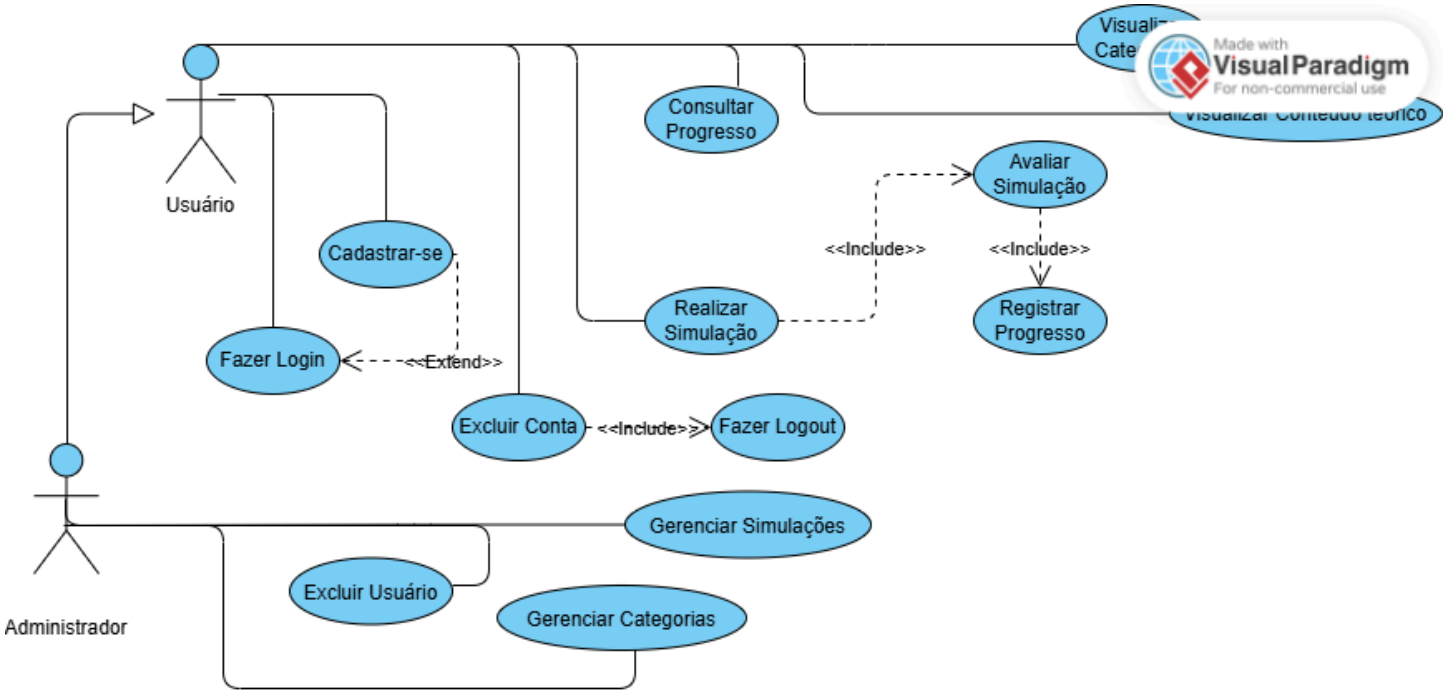
Identificador	Requisito	Descrição	Importância
RNF-001	Tecnologias de front-end	O sistema deve ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript na camada de interface	Essencial
RNF-002	Tecnologia de back-end	O back-end deve ser desenvolvido em Node.js utilizando o framework Express	Essencial
RNF-003	Banco de dados	O sistema deve utilizar o MySQL como banco de dados relacional	Essencial

RNF-001 — Tecnologias de front-end: Tudo o que o usuário vê e toca na tela,os textos,as cores, os botões, os campos de formulário — é construído com HTML, CSS e JavaScript, que juntos formam a estrutura, a aparência e o comportamento das páginas do CyberTek

RNF-002 — Tecnologia de back-end: Por trás das telas, existe um servidor rodando em Node.js, organizado com o framework Express, que é responsável por receber os pedidos do usuário, aplicar as regras do sistema e conversar com o banco de dados

RNF-003 — Banco de dados: Todas as informações do sistema, usuários, categorias, conteúdos e progresso, precisam ficar guardadas em algum lugar seguro e organizado, e é para isso que o MySQL é usado, armazenando tudo em tabelas relacionadas entre si

3) O diagrama de casos de uso e sua documentação.

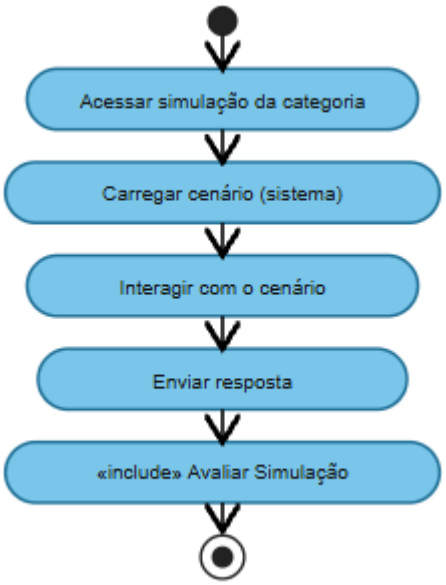


O CyberTek tem dois tipos de ator: o Usuário, que é quem estuda os conteúdos e pratica nas simulações, e o Administrador, responsável por manter o conteúdo do sistema em dia. Entre os casos de uso, existem duas relações que vale destacar: um «extend» entre Cadastrar-se e Fazer Login e um «include» entre Excluir Conta e Fazer Logout

Este documento explica um por um os casos de uso que realmente são importantes ao CyberTek, aqueles que não existiriam em qualquer sistema com login, mas que fazem parte do que o projeto quer resolver. Que são a realização e avaliação das simulações, o acompanhamento de progresso, a exibição do conteúdo educativo, e as três funcionalidades exclusivas do Administrador

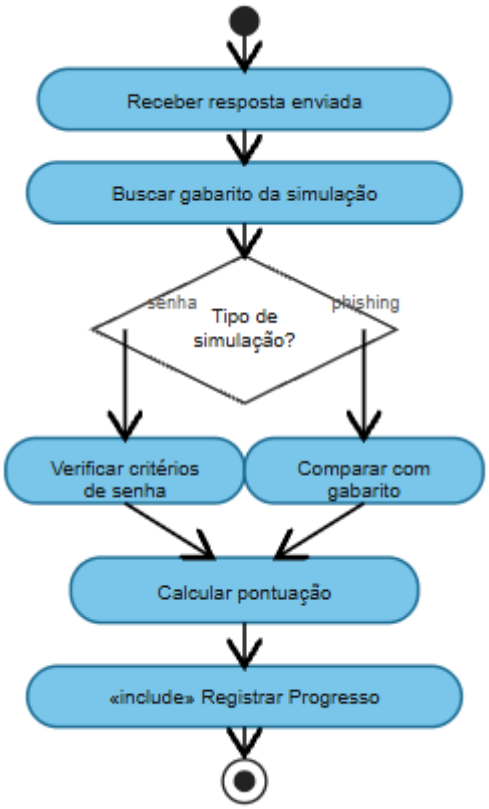
4) O diagrama de atividades para os principais casos de usos.

Realizar Simulação:



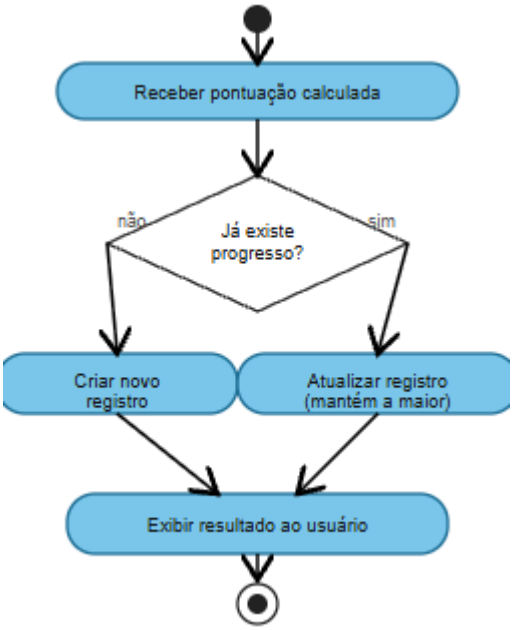
Esse é o diagrama do que eu considero a parte principal do site. O usuário acessa a simulação da categoria que ele escolheu, e o sistema carrega o cenário, que pode ser o teste de senha ou os e-mails de phishing. Depois a pessoa interage com o cenário, tipo digitando a senha ou marcando quais e-mails são golpe, e então envia a resposta. A última atividade é o include de avaliar simulação, que significa que assim que a resposta é enviada o sistema chama automaticamente outro caso de uso pra corrigir. Por isso esse diagrama é curtinho, porque a correção tem um diagrama só dela

Avaliar Simulação:



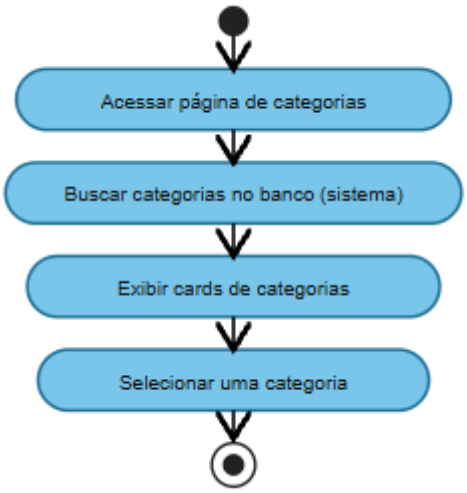
Esse diagrama é a parte em que o sistema corrige a resposta do usuário, sem ele precisar fazer nada. Primeiro o sistema recebe a resposta enviada e busca o gabarito da simulação no banco. Depois tem uma decisão sobre o tipo de simulação. Se for de senha, ele verifica os critérios, como tamanho, letra maiúscula, minúscula e número com símbolo. Se for de phishing, ele compara as respostas da pessoa com o gabarito. Nos dois casos os caminhos se juntam de novo na atividade de calcular a pontuação, que vira uma porcentagem e no final tem o include de registrar progresso, que é quando essa nota é salva

Registrar Progresso:



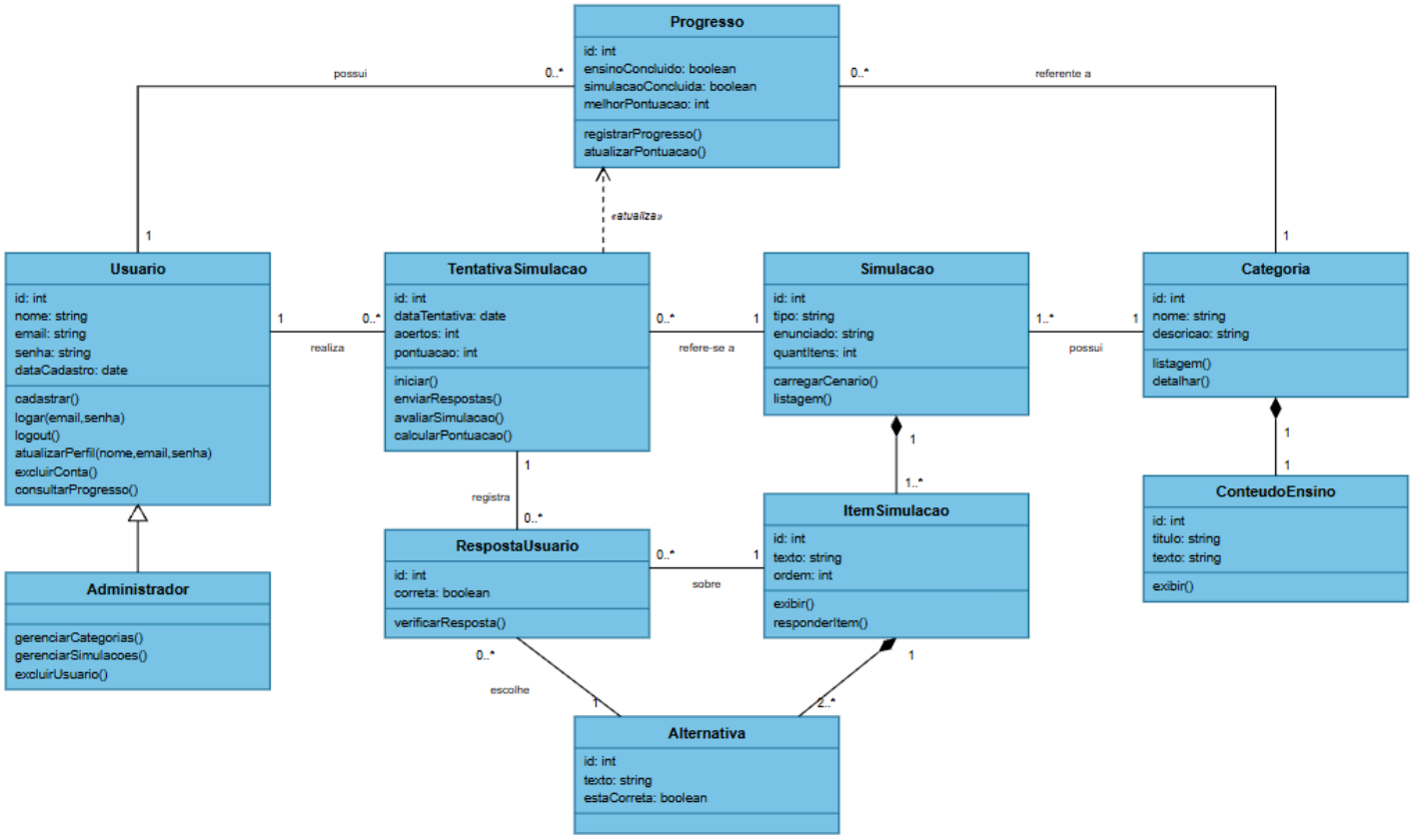
Aqui o sistema salva a nota que a pessoa tirou, ele começa recebendo a pontuação que já foi calculada e depois faz uma decisão perguntando se já existe um progresso daquele usuário naquela categoria. Se não existe, ele cria um registro novo. Se já existe, ele atualiza o registro que tinha, mas mantendo sempre a maior pontuação, então se a pessoa tirou 100 antes e agora tirou 50 continua o 100. Os dois caminhos se encontram depois, quando o sistema exibe o resultado pro usuário, e daí o diagrama termina

Visualizar Categorias:



Esse é um dos mais simples, é só uma sequência sem nenhuma decisão. O usuário acessa a página de categorias e o sistema busca as categorias que estão cadastradas no banco de dados. Depois o sistema exibe tudo em cards na tela, tipo Senhas e Phishing, e por fim a pessoa seleciona uma categoria pra estudar. Eu gosto dessa parte porque se eu cadastrar uma categoria nova no banco ela já aparece sozinha aqui, sem mexer no código

5) O diagrama de classe para todo o projeto.



O diagrama de classes mostra como as coisas do sistema ficam organizadas por dentro, cada caixa é uma classe com os atributos e os métodos dela. A classe Usuario tem os dados da pessoa e métodos como cadastrar, logar e consultar progresso, e o Administrador herda dela, ou seja, ele faz tudo que o usuário faz e mais coisas, como gerenciar categorias e simulações. A Categoria tem um ConteudoEnsino, que é o texto teórico, e uma ou mais Simulacoes. A Simulacao é feita de vários ItemSimulacao, que seriam tipo cada e-mail do teste de phishing, e cada item tem as Alternativas, onde só uma é a correta, por isso usei composição, que é o losango preto, já que um item não existe sem a simulação, ficou difícil de entender mas é basicamente isso

A parte do que acontece depois da simulação eu detalhei mais, baseada no exemplo do Felipe Furman que você me disse. Quando o usuário faz uma simulação, cria uma TentativaSimulacao, que guarda a data, os acertos e a pontuação. Cada resposta que ele dá fica na classe RespostaUsuario, que liga o item respondido com a alternativa que ele escolheu e diz se acertou ou não. No final, a tentativa atualiza o Progresso, que guarda a melhor pontuação do usuário em cada categoria. É tipo o caminho que a nota faz, da resposta até ficar salva no perfil